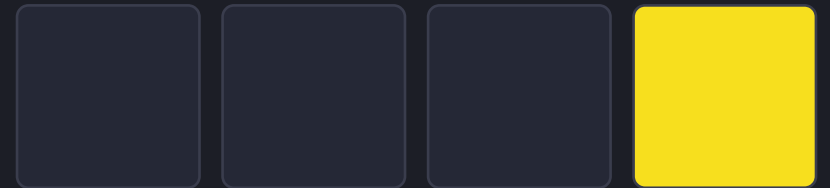


JAVASCRIPT • ARRAYS

Métodos que modifican y consultan un array

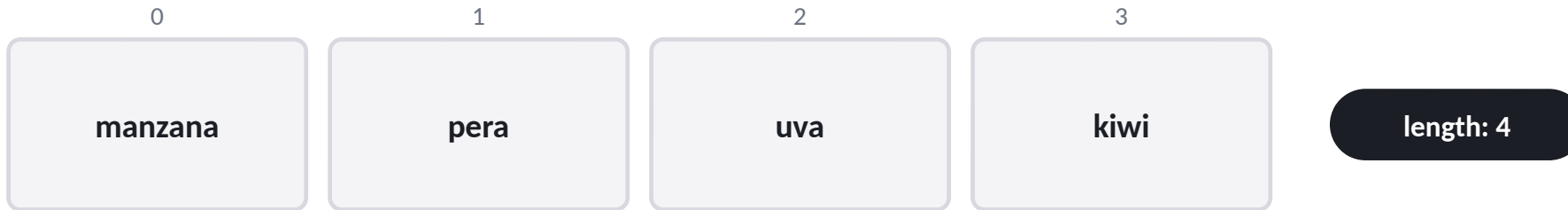
`push` · `pop` · `shift` · `unshift` · `splice`



PUNTO DE PARTIDA

El array con el que vamos a trabajar

```
let frutas = ["manzana", "pera", "uva", "kiwi"];
```



- Un array guarda una lista ordenada de valores, cada uno con un índice que empieza en 0.
- "frutas" tiene 4 elementos: índices del 0 al 3, y length = 4.
- En las próximas diapositivas vamos a aplicar push, pop, shift, unshift y splice sobre este mismo array, en orden, para ver cómo cambia su contenido y su longitud paso a paso.

Idea clave: el índice siempre arranca en 0, y length es la cantidad de elementos.

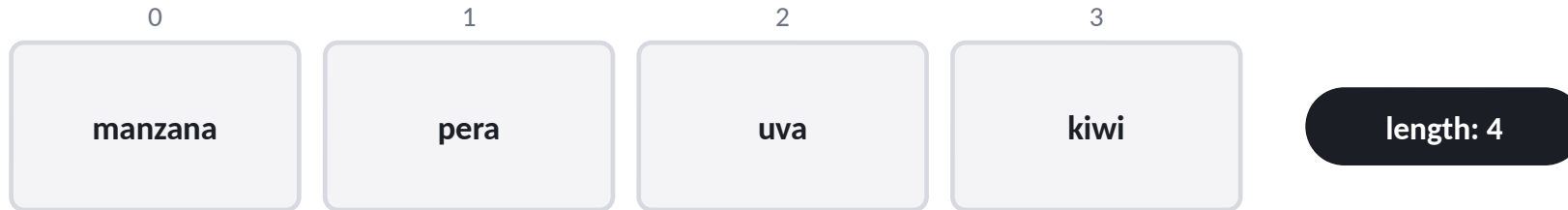
MÉTODO 1 DE 5

push() — agrega al final

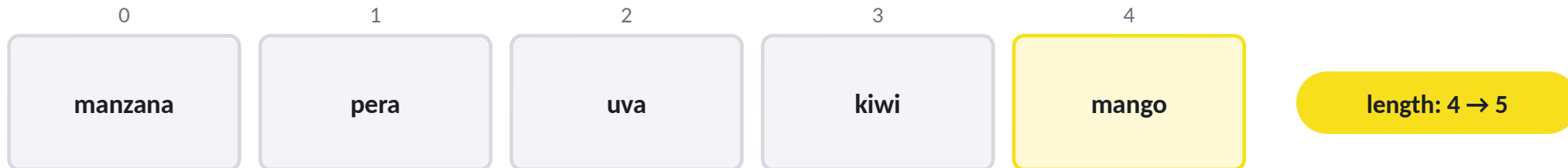
```
frutas.push("mango");
```

- Agrega uno o más elementos al FINAL del array.
- Modifica (muta) el array original.
- Devuelve el nuevo length.

ANTES



DESPUÉS DE PUSH("MANGO")



push() devuelve 5 (el nuevo length). El elemento nuevo entra en el índice 4.

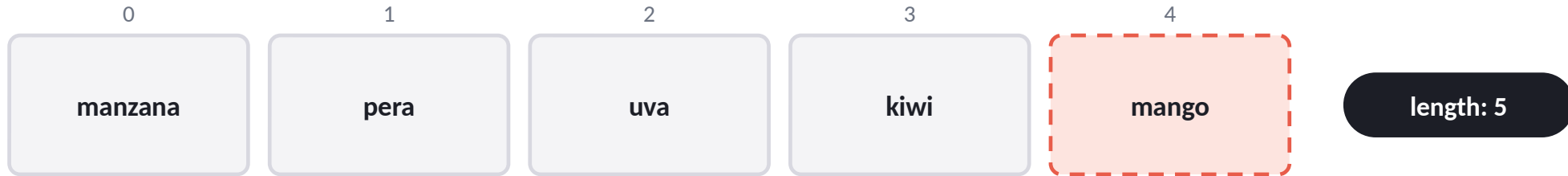
MÉTODO 2 DE 5

pop() — quita del final

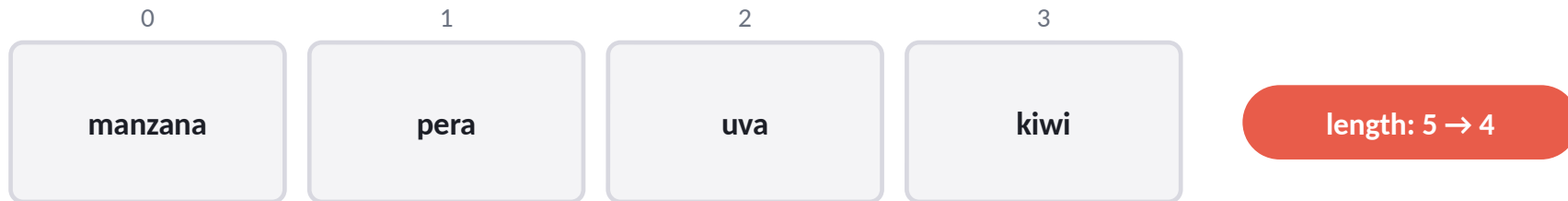
```
const eliminado = frutas.pop();
```

- Quita el ÚLTIMO elemento del array.
- Modifica (muta) el array original.
- Devuelve el elemento eliminado, no el length.

ANTES



DESPUÉS DE POP()



eliminado vale "mango". El array vuelve a quedar igual que en la diapositiva 2.

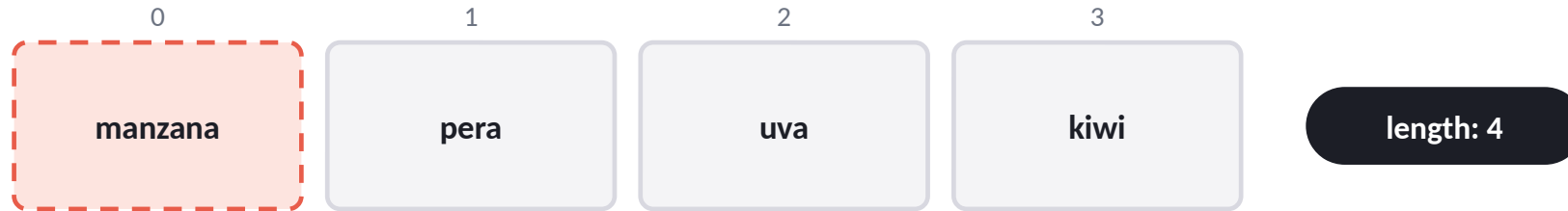
MÉTODO 3 DE 5

shift() — quita del inicio

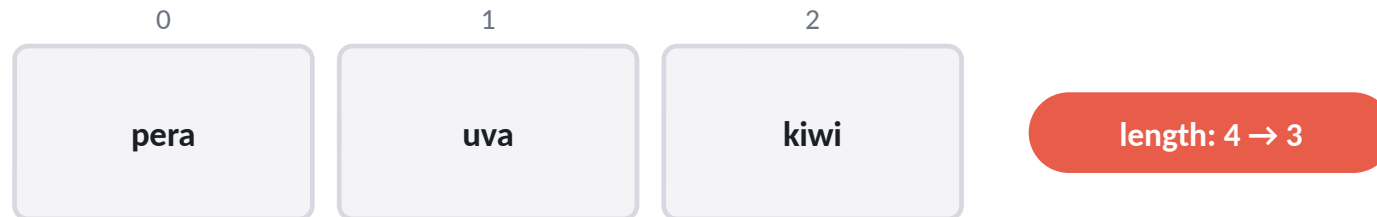
```
const eliminado = frutas.shift();
```

- Quita el PRIMER elemento del array.
- Todos los demás elementos se re-indexan un lugar hacia atrás.
- Devuelve el elemento eliminado.

ANTES



DESPUÉS DE SHIFT()



"pera" pasa del índice 1 al índice 0. eliminado vale "manzana".

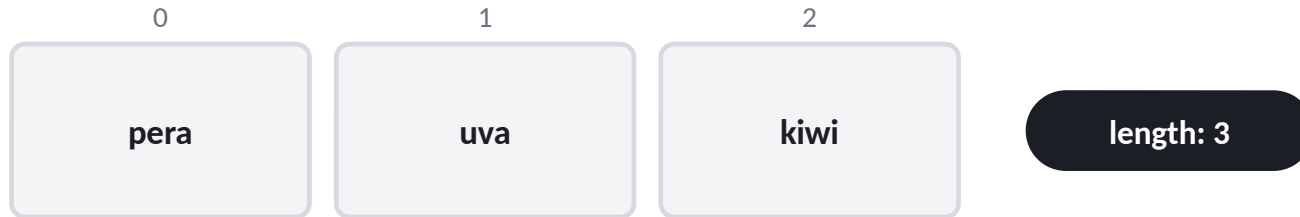
MÉTODO 4 DE 5

unshift() — agrega al inicio

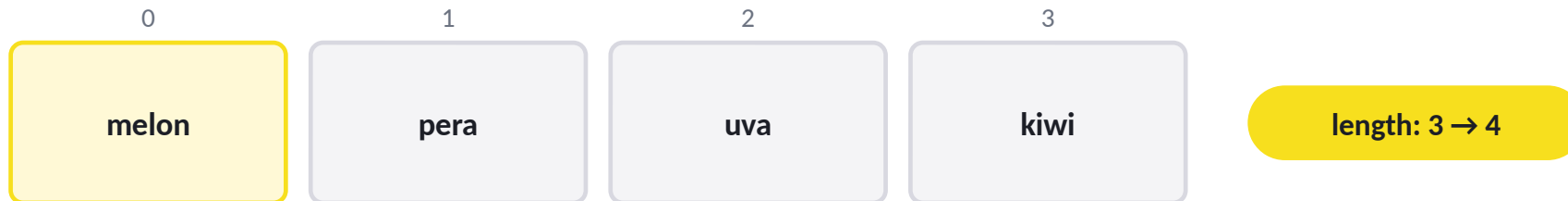
```
frutas.unshift("melon");
```

- Agrega uno o más elementos al INICIO del array.
- Los elementos existentes se re-indexan un lugar hacia adelante.
- Devuelve el nuevo length.

ANTES



DESPUÉS DE UNSHIFT("MELON")



"melon" entra en el índice 0. "pera" pasa a ocupar el índice 1.

splice() — el método más flexible

```
frutas.splice(inicio, cantidadAEliminar, ...nuevos)
```

- Es el único de los cinco que puede actuar en CUALQUIER posición del array, no solo en los extremos.
- Siempre muta el array original.
- Siempre devuelve un array: el de los elementos eliminados (vacío si no eliminó ninguno).

Agregar

```
cantidadAEliminar = 0
```

No borra nada. Los nuevos elementos se insertan en "inicio", empujando al resto hacia adelante.

Modificar

```
cantidadAEliminar =  
nuevos.length
```

Saca N elementos desde "inicio" e inserta N nuevos en el mismo lugar: los reemplaza.

Eliminar

sin argumentos nuevos

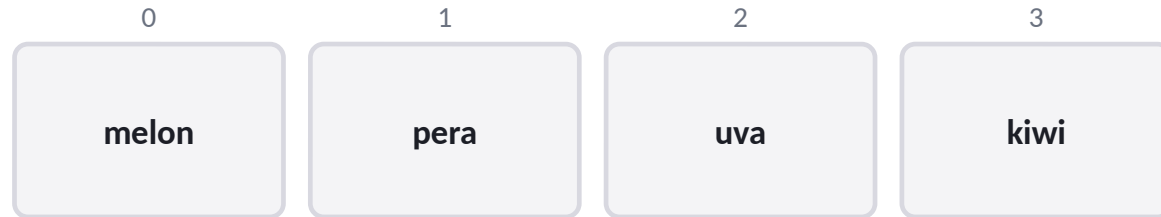
Solo se indica "inicio" y "cantidadAEliminar".
No se inserta nada en su lugar.

Agregar — cantidadAEliminar = 0

```
frutas.splice(2, 0, "frutilla");
```

- No elimina ningún elemento (el segundo argumento es 0).
- "frutilla" se inserta antes del índice 2.
- El resto de los elementos se corre hacia adelante.

ANTES



length: 4

DEVUELVE (ELIMINADOS)

[] vacío



DESPUÉS DE SPLICE(2, 0, "FRUTILLA")



length: 4 → 5

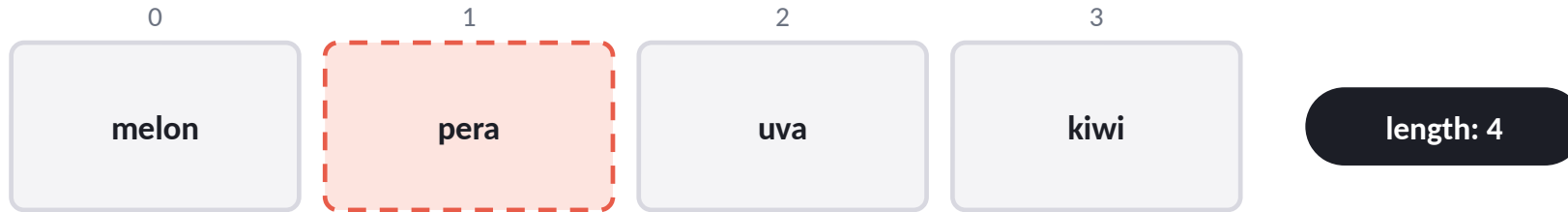
Como no se elimina nada, splice() devuelve un array vacío []. Es la forma de "insertar en el medio".

Modificar — reemplazar en el mismo lugar

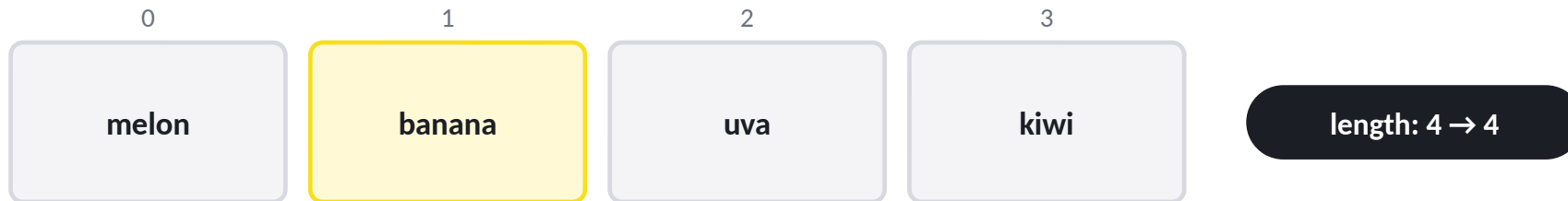
```
frutas.splice(1, 1, "banana");
```

- Elimina 1 elemento desde el índice 1 ("pera")...
- ...e inserta 1 elemento nuevo ("banana") en ese mismo lugar.
- Como sale 1 y entra 1, el length no cambia.

ANTES



DESPUÉS DE SPLICE(1, 1, "BANANA")



DEVUELVE (ELIMINADOS)



"pera" sale y vuelve como valor devuelto; "banana" ocupa exactamente su lugar (índice 1).

Eliminar — sin insertar nada

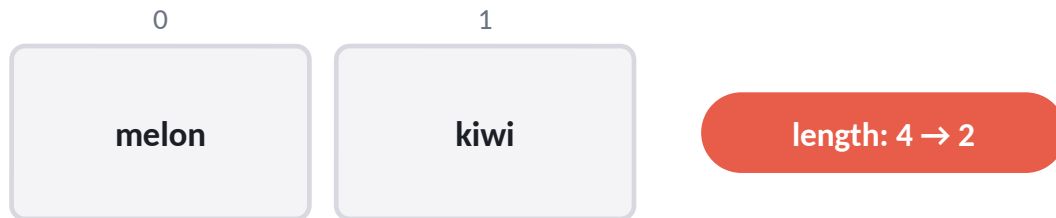
```
frutas.splice(1, 2);
```

- Elimina 2 elementos a partir del índice 1: "pera" y "uva".
- No se pasa un tercer argumento, así que no se inserta nada.
- Equivale a "cortar" un tramo del array.

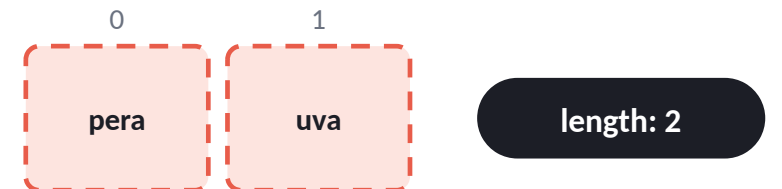
ANTES



DESPUÉS DE SPLICE(1, 2)



DEVUELVE (ELIMINADOS)



"kiwi" pasa del índice 3 al índice 1. Los eliminados ("pera", "uva") son lo que devuelve `splice()`.

RESUMEN

Los cinco métodos, de un vistazo

Método	¿Dónde actúa?	¿Muta el original?	¿Cambia length?	¿Qué devuelve?
push()	Final	Sí	Sí (+1 por elemento)	El nuevo length
pop()	Final	Sí	Sí (-1)	El elemento eliminado
shift()	Inicio	Sí	Sí (-1)	El elemento eliminado
unshift()	Inicio	Sí	Sí (+1 por elemento)	El nuevo length
splice()	Cualquier posición	Sí	Sí (depende de la operación)	Elementos eliminados

Los cinco métodos mutan el array original; splice es el más flexible: elimina, inserta o reemplaza en cualquier posición.

PARA RECORDAR

**¿Dónde actúa y qué devuelve?
así se distinguen los cinco.**

- push / pop trabajan sobre el final del array.
- shift / unshift trabajan sobre el inicio del array.
- splice() trabaja en cualquier posición: elimina, inserta o reemplaza.
- Los cinco métodos mutan el array original y pueden cambiar su length.